

CAPÍTULO XIX

IALA Y OTRAS AYUDAS A LA NAVEGACION



XVIII - SISTEMA BOYADO MARÍTIMO IALA

La Asociación Internacional de Señalización Marítima formuló el sistema IALA (A y B) de boyado marítimo extendido al ámbito fluvial para estandarizar partir de 1976 los sistemas en uso, a partir de cuando su empleo comenzó a implementarse gradualmente.

Los sistemas en cuestión son los IALA-A e IALA-B que difieren entre sí en que el segundo usa el color rojo para indicar el veril izquierdo de los canales en el sentido saliente (navegando hacia el mar) y el otro lo usa para el veril derecho.

El sistema IALA-B se usa para toda América (Norte, centro y sur sin excepciones), Japón, Corea y Filipinas.

Estos sistemas sirven para indicar canales, peligros, áreas especiales y nuevos peligros.

Las señales son de distintos tipos:

1. Laterales: Señalan los costados de los canales
2. Cardinales: Indican hacia se hallan las mejores aguas
3. Peligro aislado: Marcan un peligro aislado que se encuentra en la vertical del lugar
4. Aguas seguras: En torno a su posición las aguas son navegables
5. Señales especiales: Indican una situación o área a que se hace referencia en cartas

El método usado para identificar las señales es:

De día: Color, forma y marca de tope

De noche: Color y ritmo de luz

1. Señales laterales

Se toma como sentido convencional de boyado al que lleva un navegante al aproximarse desde mar afuera a un puerto o río.

Señal de babor:

Color: Verde

Forma: Cilíndrica, castillete o spar

Marca de tope: Cilindro verde (no para forma cilíndrica)

Luz: Verde

Ritmo luz: Cualquiera menos (2+1)

Ver fig.1

Señal estribor

Color: Rojo

Forma: Cónica, castillete o spar

Marca de tope: Cono rojo (punta hacia arriba)

Luz: Roja

Ritmo luz: Cualquiera menos (2+1)

Ver fig. 2

Cuando ocurra una bifurcación de canal se podrá indicar el canal preferido (principal) mediante las señales laterales convenientemente modificadas según se indica a continuación:

Canal preferido a estribor

Color: Verde c/franja roja horizontal

Forma: Id. señal babor

Marca tope: Cilindro verde

Luz: Verde

Ritmo luz: Grupo destellos 2 + 1

Ver fig. 3

Canal preferido a babor

Color: Roja c/franja verde horizontal

Forma: Id. señal babor

Marca tope: Cono rojo, punta hacia arriba

Luz: Roja

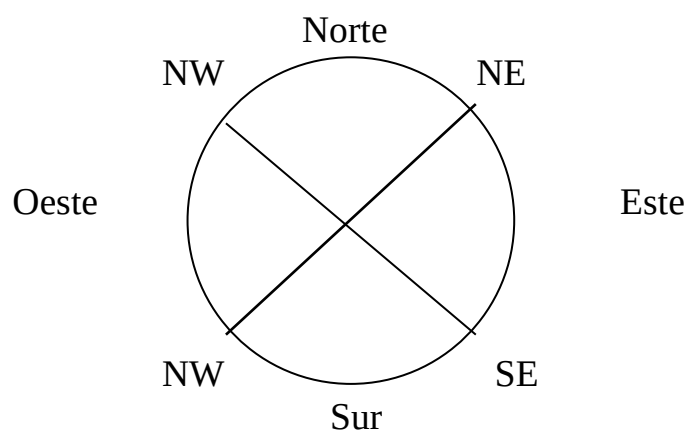
Ritmo luz: Grupo destellos 2 + 1

Ver figura 4

2- Señal cardinal

Son señales que indican que las mayores profundidades se encuentran en un sector angular de 90 grados. Así el cardinal norte indica un sector que va del noroeste (NW) hasta el noreste (NE), la cardinal este entre el NE y el SE, el cardinal sur entre el SE y el SW y por último la cardinal oeste entre el SW y el NW.

Obs. : Estas boyas sólo indican las zonas de mejores aguas, pero no si son aptas para el buque. Para asegurarse, deberá consultarse la carta náutica.



Señal cardinal Norte

Color: Negro sobre amarillo

Forma: Catillete o spar

Marca tope: 2 conos negro, superpuesto, puntas arriba

Luz: Blanca

Ritmo luz: Q o VQ

Ver fig.5

Señal cardinal Este

Color: Negro c/franja amarilla horizontal

Forma: Castillete o spar

Marca tope: 2 conos, superpuestos, unidos por la base

Luz: Blanca

Ritmo luz: VQ (3) c/5 s o Q (3) c/10 s

Ver fig. 6

Señal cardinal Sur

Color: Amarillo sobre negro

Forma: Castillete o spar

Marca tope: 2 conos negros, superpuestos, puntas abajo

Luz: Blanca

Ritmo luz: VQ (6) + destello largo c/10 s

Q (6) + destello largo c/15 s

Ver fig. 7

Señal cardinal Oeste

Color: Amarillo c/franja negra

Forma: Castillete o spar

Marca tope: 2 conos negros, superpuestos, unidos por el vértice

Luz: Blanca

Ritmo luz: VQ(9) c/ 10 s

Q(9) c/ 15 s

Ver fig. 8

3 - Señales de peligro aislado

Es una marca colocada sobre un peligro aislado, que tiene aguas navegables a su alrededor.

Color: Negro c/1 o 2 franjas rojas

Forma: Se prefiere castillete o spar.

Marca tope: 2 esferas negras superpuestas.

Luz: Blanca

Ritmo: Grupo destellos (2)

Ver fig. 9

4 - Señal de aguas seguras

Indica que a todo su alrededor hay aguas navegables, se incluyen aquí las señales de eje de canal y medio canal. Pueden usarse para indicar recaladas.

Color: Franjas verticales rojas y blancas

Forma: Esférica, castillete o spar.

Marca tope: 1 esfera roja (cuando se use)

Luz: Blanca

Ritmo: Isofásica, o de ocultación, o un destello largo/10s, o morse A.

Ver fig. 10

5 - Señales especiales

Indican una zona especial mencionada en las cartas, por ejemplo, vertederos de descarga de dragado, ejercicios militares o recreación.

Color: Amarillo

Forma: Optativa y no conflictiva

Marca tope: X

Luz: Amarillo

Ritmo: Cualquiera, menos cardinal, pel. aislado, aguas seguras.

Ver fig. 11

6 - Nuevos peligros

Indican peligros que no figuran en la carta y se usan señales cardinales laterales.

Además, cuando el peligro es grave, la señal será duplicada.

Se usa racón codificado morse, que refleje a 1 milla náutica en el radar.

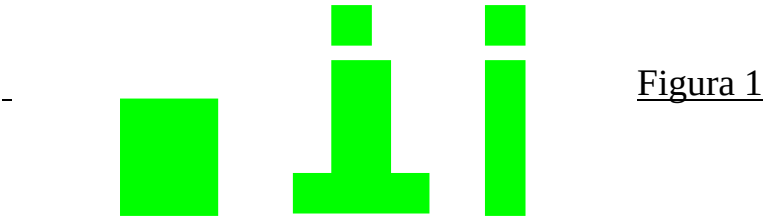


Figura 1

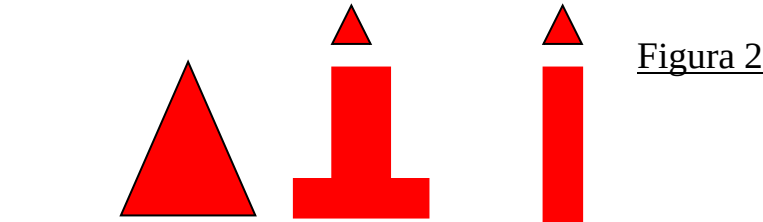


Figura 2

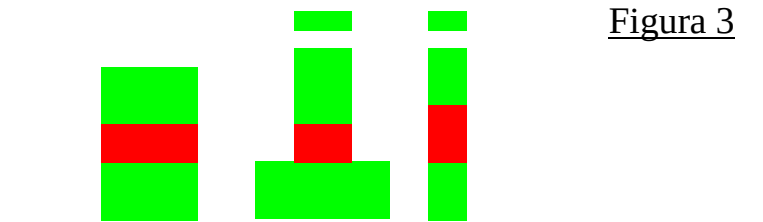


Figura 3

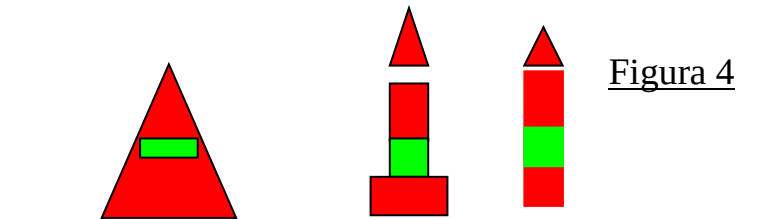


Figura 4

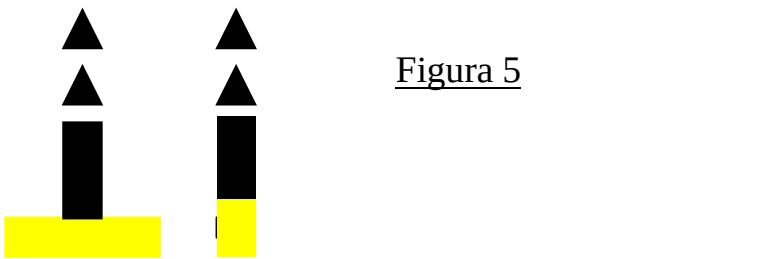


Figura 5

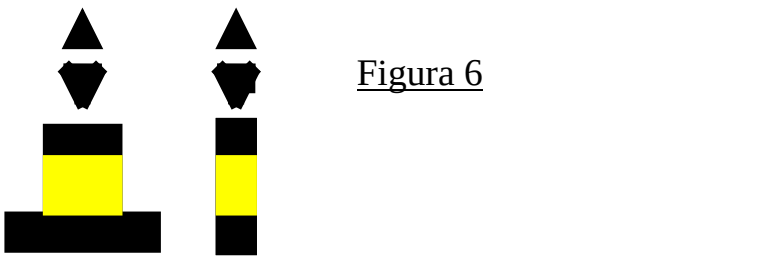


Figura 6

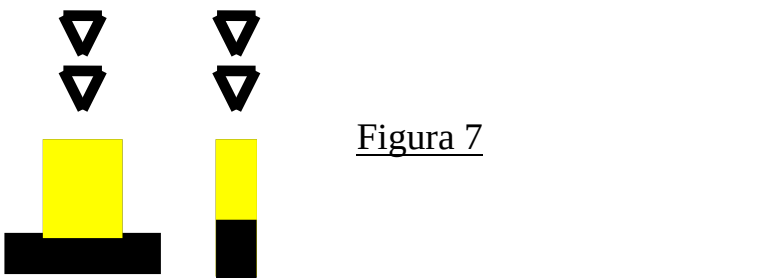


Figura 7

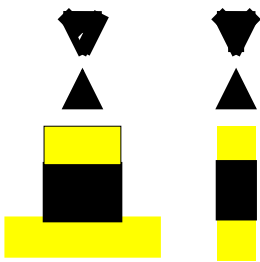


Figura 8

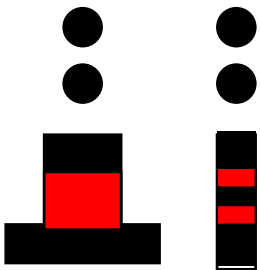


Figura 9

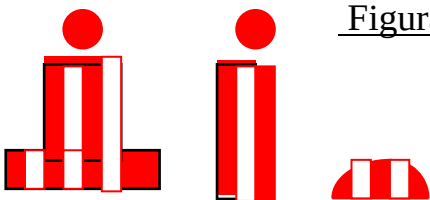


Figura 10

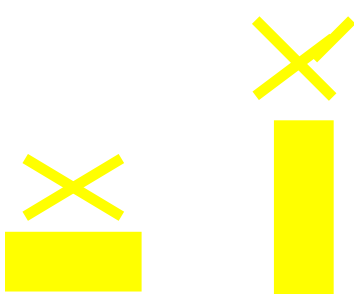


Figura 11

Cuestionario de autoevaluación

Siga repasando antes de abandonar el capítulo. Ya falta poco para el examen, así que no se confíe y empiece a tomarse en serio estas autoevaluaciones.

- 1- Indique cuáles atributos identifican una señal.

- 2- Cuáles son los cinco tipos de señales que conoce. Significado de cada uno.

- 3- Cuáles son las señales laterales. Grafique, indique luces, símbolos, etc...

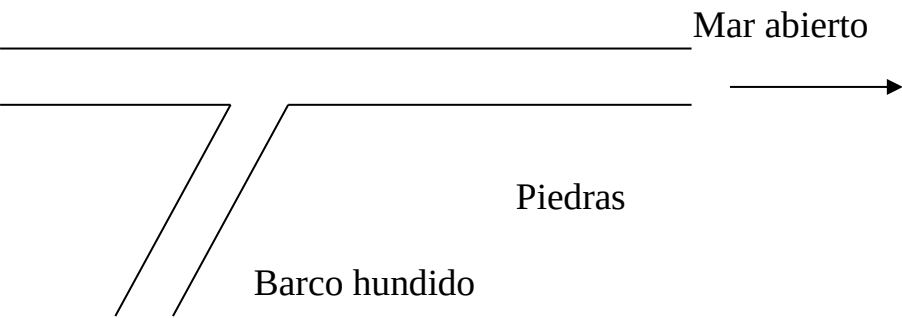
- 4- Idem para señales cardinales.

- 5- Idem para peligro aislado.

- 6- Idem para aguas seguras.

- 7- Idem para señales especiales.

- 8- En este croquis indique qué boyado coloca en cada posición:



- 9- Qué iluminación presenta de noche y qué símbolos se aprecia de día

- 10- Complete otro gráfico similar, pero con boyado de sistema tradicional

